УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Лабораторная работа № 4
Выбор средства измерений для контроля работы технологической установки

к.т.н., преподаватель ФСУиР – Рассадина Анна Александровна
Контактные данные: 8-950-047-25-58, aarassadina@itmo.ru

Цель работы

- ✓ Ознакомиться с критериями выбора средства измерений (СИ) для контроля технологических процессов
- ✓ Обосновать выбор конкретного СИ (датчика) для контроля параметров:
  - ✓ температуры в установке термического оксидирования;
  - ✓ давления в установке термического вакуумного напыления (ТВН);
- ✓ Научиться работать с метрологическими, эксплуатационными и экономическими характеристиками приборов.

Объект 1: установка термического оксидирования

Назначение: окисление кремниевых пластин для создания диэлектрических слоев (SiO_2).

Принцип работы: кварцевая печь с подачей сухого и влажного кислорода.

Ключевой параметр: температура в зоне нагрева печи (около 900˚С).

Требования к датчику: работа в агрессивной среде (кислород, пары воды), высокие температуры, высокая точность поддержания режима.

Подсказка для поиска: рассмотрите термопары (например, хромель-алюмель), термометры сопротивления в защитных гильзах из кварца/корунда

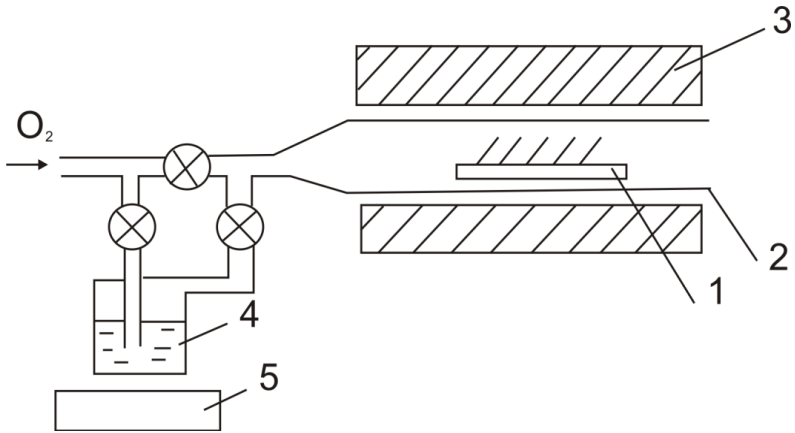


Схема установки: 1 – подставка с окисляемыми пластинами; 2 – кварцевая труба; 3 – зона нагрева печи; 4 – увлажнитель для сухого кислорода, заполненный водой; 5 – нагреватель для поддержания температуры воды

Объект 2: установка термического вакуумного напыления (ТВН)

Назначение: нанесение тонких пленок методом резистивного испарения в высоком вакууме.

Принцип работы: последовательная откачка двумя насосами (механическим и диффузионным).

Ключевой параметр: давление в подколпачном устройстве.

Диапазоны контроля:

- ✓ Предварительный вакуум: до 10^{-1} Па (механические насос)
- ✓ Высокий вакуум: от 10^{-1} Па до 10^{-4} Па (диффузионный насос)

Требования к датчику: работа в вакууме, широкий диапазон, инертность к рабочим газам

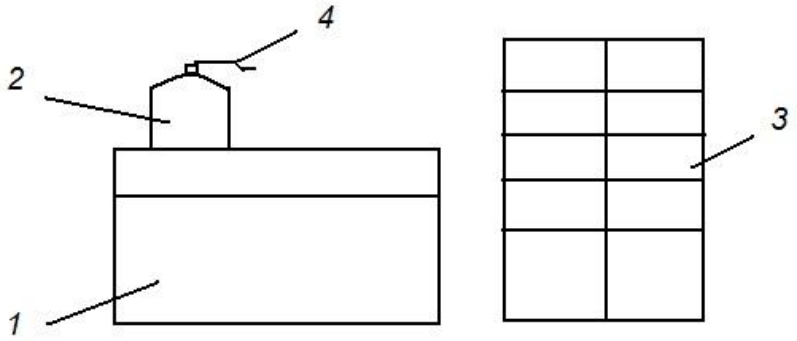


Схема установки ТВН (УВН-7-3): 1 – установка универсальная автоматическая вакуумной откачки; 2 – подколпачное устройство; шкаф питания и управления; 4 – рукоятка ручного вращения карусели с подложками

Подсказки для поиска:

- ✓ Предварительный вакуум: до 10^{-1} Па (механические насос) – посмотрите тепловые преобразователи (Пирани) и термопарный датчик (термопарный вакуумметр)
- ✓ Высокий вакуум: от 10^{-1} Па до 10^{-4} Па (диффузионный насос) – посмотрите магниторазрядные (Пеннинга) и ионизационные манометры (вакуумметры)

Проблема выбора средства измерений

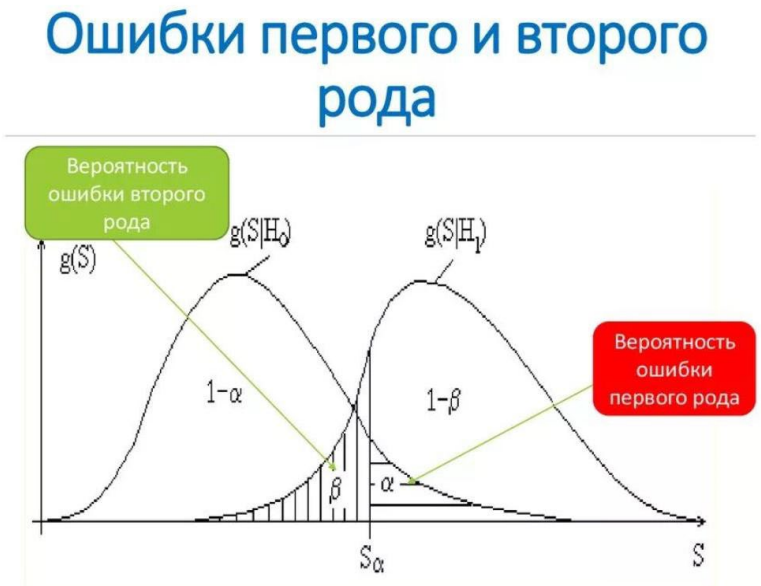
Недостаточная точность ведет к браку, излишняя – к росту стоимости контроля.

Ошибки контроля (брак 1 и 2 рода):

Ошибка 1 рода (α): забраковали годную продукцию (риск производителя);

Ошибка 2 рода (β): приняли бракованную продукцию (риск потребителя).

Идеальный прибор должен минимизировать оба риска



Золотое правило метрологии («Правило 1/3»)

Чтобы контроль был достоверным, предел допускаемой основной погрешности СИ ($\Delta_{СИ}$) должен быть значительно меньше допуска на контролируемый параметр ($\Delta_{доп}$).

Условие выбора: $\Delta_{СИ} \leq \frac{1}{3} \Delta_{доп}$

Суть: если вы контролируете температуру с допуском ±30˚, погрешность термометра не должна превышать ±10˚. В противном случае прибор «не увидит» брак.

Факторы, учитываемые при выборе СИ

1. Природа измеряемой величины и диапазон ее возможных значений.
2. Условия проведения измерений (среда, температура, вибрации, число измерений в единицу времени).
3. Метод измерения (принцип измерения) и средства измерения, реализующие данный принцип измерения.
4. Допускаемая погрешность результата измерений.
5. Селективность и быстродействие.
6. Стоимость, ресурс работы (сколько прибор может работать до естественного старения), простота эксплуатации, экономические потери из-за погрешности измерений (метрологический брак 1 и 2 рода)

Метрологические характеристики СИ (из паспорта)

1. Характеристики для определения результата измерений:
   a. Диапазон измеряемых величин;
   b. Функция преобразования измерительного прибора с наименованной шкалой, или шкалой, отградуированной в единицах, отличных от единиц входной величины. Эта зависимость может быть явной: y = f(x) – функция преобразования, где x – входной сигнал, y – выходной сигнал; или неявной, выраженной дифференциальным уравнением. Это может быть формула, график, таблица или словесное выражение, либо их совокупность;
   c. Цена деления. Вид выходного кода, число разрядов кода, цена единицы наименьшего разряда кода средства измерения, предназначенных для выдачи результатов в цифровом коде.

2. Характеристики погрешности:

    1. Класс точности;
    2. Систематическая и случайная составляющие;
    3. Гистерезис

3. Чувствительность СИ к влияющим величинам (дополнительные погрешности от температуры среды и т.п.)

4. Динамические характеристики:

    1. Время отклика;
    2. Постоянная времени.

5. Взаимодействие СИ с объектом измерения, другими СИ и ПК

Эксплуатационные и экономические характеристики СИ

1. Эксплуатационные:
    1. Климатические условия (температура, влажность);
    2. Питание (автономное, от сети);
    3. Габариты, масса, наличие интерфейсов связи с ПК;
    4. Простота обслуживания и требуемая квалификация оператора
2. Экономические:
    1. Быстродействие (число измерений в минуту);
    2. Стоимость самого СИ и расходных материалов;
    3. Ресурс работы (время до естественного старения).

Задание по вариантам

Вариант 1:

Выбрать датчик контроля температуры печи в установке термического оксидирования

Вариант 2:

Выбрать датчик давления в установке ТВН для контроля предварительного вакуума (до 10^{-1} Па)

Вариант 3:

Выбрать датчик давления в установке ТВН для контроля высокого вакуума (от 10^{-1} до 10^{-4} Па)

Алгоритм выполнения работы

1. Определить требуемый диапазон измерений (с запасом).
2. Найти в интернете рекламную информацию о 2-3 различных СИ (отличаются методом измерений)
3. Подготовить отчет. В отчете привести:
    1. Титульный лист.
    2. Содержание отчета:
        1. Цель работы
        2. Данные варианта и схематическое изображение объекта (схема установки) с кратким пояснением
        3. Описать метод измерений (принцип работы выбранного типа датчика) и СИ (фирма, наименование, фотография СИ) для каждого из рассмотренных СИ.
        4. Заполнить сводную таблицу характеристик.
        5. Вывод: обосновать выбор лучшего варианта СИ по «правилу 1/3»

Сводная таблица

Критерий	СИ 1	СИ 2	СИ 3
Метрологические характеристики (см. слайд 8, 9)			
Эксплуатационные характеристики (см. слайд 10)			
Экономические характеристики (см. слайд 10)			

Контрольные вопросы

1. Какие факторы учитываются при выборе методов и средств измерений?
2. Что такое метрологические, эксплуатационные и экономические характеристики?
3. Перечислите пять групп метрологических характеристик.
4. В чём отличие ошибки 1 рода от ошибки 2 рода? Какая из них опаснее для потребителя?
5. Сформулируйте «правило 1/3» при выборе средства измерения.

Спасибо за внимание!

www.ifmo.ru

ITMOre than a UNIVERSITY